CHRISTIAN RUEDA-AYALA · MEDAILAB / UMU

Life of ~~Brian~~ Chris

Robótica, IA y Agricultura Digital

Diseñar el sistema como un conjunto.

Mecánica | Electrónica | Informática | Control

Integración y sinergia

Estructura, sensores, procesamiento y respuesta se diseñan para trabajar juntos.

Mi trabajo de grado: identificar cultivos y malezas mediante visión artificial.

MADRID · ESPAÑA · 2017–2018

De construir máquinas a enseñarles a mirar.

Universidad Politécnica de Madrid

ESPAÑA

Máster en Automática y Robótica

Aprendizaje automático para segmentar estructuras vegetales en imágenes RGB.

CAR · UPM–CSIC

Percepción artificial

Formación e investigación sobre el mismo problema.

De las imágenes a decisiones en pastos.

NIBIO
NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI

2018

ForEff · investigador visitante

2019–2020

Grasision · investigador asociado

Segmentación de vegetación y herramientas de análisis.

PRECISION AGRICULTURE · 2026

Grasision®

De la cobertura vegetal a recomendaciones de fertilización.

Un artículo posterior documenta su uso para analizar imágenes RGB de pastos.

Rueda-Ayala y colaboradores · DOI ↗

Recorte editorial · síntesis de la fuente web

REGRESO A ECUADOR · DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

Enseñar también me hizo aprender.

UTE
ECUADOR

2018–2023

Mecatrónica, control, visión e IA.

UIDE
ECUADOR

2023–2024

Ingeniería e IA aplicada. Club de drones.

PUCE
ECUADOR

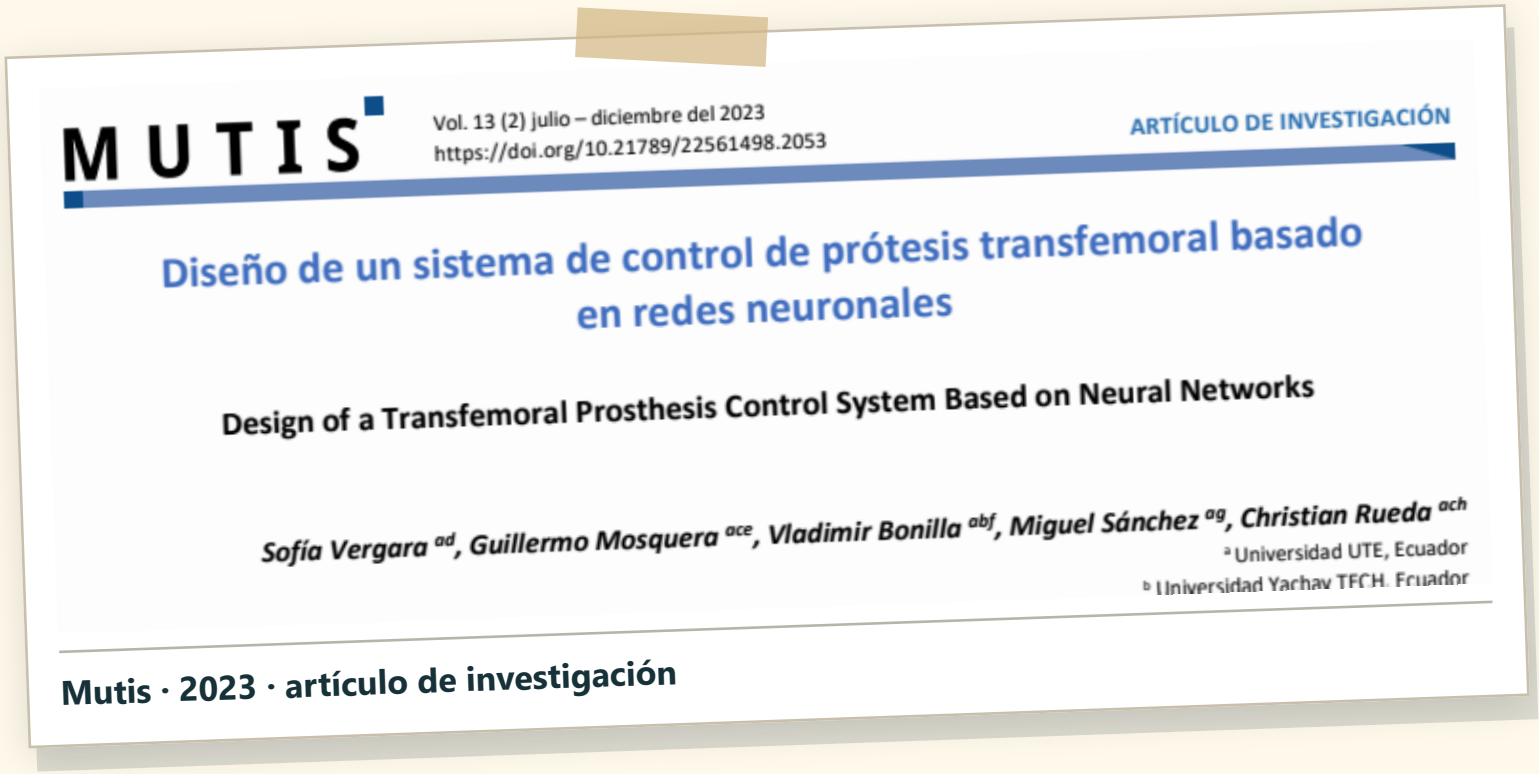
Inicio: 2023

Posgrado en Data Science.

Dirigir proyectos llevó esas herramientas a nuevos problemas: la salud.

COAUTORÍA · ROBÓTICA MÉDICA

Ver es una cosa.
Controlar, otra.



MUTIS

Vol. 13 (2) julio – diciembre del 2023
https://doi.org/10.21789/22561498.2053

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Diseño de un sistema de control de prótesis transfemoral basado en redes neuronales

Design of a Transfemoral Prosthesis Control System Based on Neural Networks

Sofía Vergara [ad], Guillermo Mosquera [ace], Vladimir Bonilla [abf], Miguel Sánchez [ag], Christian Rueda [ach]

[a] Universidad UTE, Ecuador
[b] Universidad Yachay TECH, Ecuador

Mutis · 2023 · artículo de investigación

Prótesis transfemorales

Diseño
+ control neuronal
+ comparación

También: contribuciones en CICI 2023 y AENIT 2024.

CODIRECCIÓN · UTE · ECUADOR

De las señales a la asistencia.

Rehabilitación de cadera y rodilla

8 **Título del trabajo:** Diseño de un sistema mecatrónico para promoción del estiramiento muscular y movimiento articular bilateral conjunto de la cadera y rodilla como medida para su rehabilitación a causa de patologías asociadas
Tipo de proyecto: Trabajo fin de carrera
Codirector/a trabajo: Christian Rueda Ayala
Entidad de realización: Universidad UTE
Ciudad entidad realización: Quito, Ecuador
Alumno/a: Diego Miranda
Universidad de origen: Universidad UTE
Programa de Grado: Ingeniería Mecatrónica
Fechas: 01/06/2022 - 15/07/2023

Diego Miranda · rehabilitación · 2022–2023

Clasificación de señales EMG

12 **Título del trabajo:** Clasificación de Señales Electromiográficas Durante el Movimiento de las Extremidades Inferiores bajo la Influencia de una Carga, Utilizando redes Neuronales Artificiales
Tipo de proyecto: Trabajo fin de carrera
Codirector/a trabajo: Christian Rueda Ayala
Entidad de realización: Universidad UTE
Ciudad entidad realización: Quito, Ecuador
Alumno/a: Erick Sola
Universidad de origen: Universidad UTE
Programa de Grado: Ingeniería Mecatrónica
Fechas: 06/04/2021 - 1/12/2021

Erick Sola · señales EMG · 2021

Control neuronal de un exoesqueleto

13 **Título del trabajo:** Diseño de un controlador neuronal de fuerza para un exoesqueleto de extremidad inferior
Tipo de proyecto: Trabajo fin de carrera
Codirector/a trabajo: Christian Rueda Ayala
Entidad de realización: Universidad UTE
Ciudad entidad realización: Quito, Ecuador
Alumno/a: César Moya
Universidad de origen: Universidad UTE
Programa de Grado: Ingeniería Mecatrónica
Fechas: 05/05/2021 - 13/10/2021

César Moya · exoesqueleto · 2021

Monitoreo de adultos mayores

14 **Título del trabajo:** Diseño y construcción de una manilla inteligente para monitoreo y seguimiento de adultos mayores
Tipo de proyecto: Trabajo fin de carrera

Joseline Naranjo · monitoreo · 2021

Recortes del CV · trabajos de fin de carrera · pp. 23–25

Y de las señales
a los datos de salud.

Enfermedades ocupacionales

TEMA:

Modelo de predicción de enfermedades ocupacionales utilizando técnicas de aprendizaje automático y análisis de datos.

AUTOR:

Priscila Margarita Guartatanga Guartatanga

TUTOR:

Msg. Christian Andrés Rueda Ayala

Priscila Guartatanga · TFM PUCE · 2024

Bioequivalencia de metformina

6 **Título del trabajo:** Desarrollo e implementación de un modelo de segmentación en perfiles de disolución utilizando técnicas de machine learning para determinar el factor de similitud (f2) en un estudio de bioequivalencia in vitro para metformina clorhidrato
Tipo de proyecto: Trabajo Fin de Máster
Entidad de realización: Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Ciudad entidad realización: Quito, Ecuador
Alumno/a: Bryan Criollo
Universidad de origen: Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Programa de Grado: Maestría en Sistemas de la Información con mención en Data Science
Fechas: 01/08/2023 - 12/04/2024

Bryan Criollo · bioequivalencia · TFM PUCE

Conteo celular en placas tumorales

11 **Título del trabajo:** Integración de un sistema para el conteo celular en proliferación de marcadores ki en placas tumorales con inmunohistoquímica
Tipo de proyecto: Trabajo fin de carrera
Codirector/a trabajo: Christian Rueda Ayala
Entidad de realización: Universidad UTE
Ciudad entidad realización: Quito, Ecuador
Alumno/a: Francisco Estrella
Universidad de origen: Universidad UTE
Programa de Grado: Ingeniería Mecatrónica
Fechas: 17/05/2021 - 15/12/2021

Francisco Estrella · conteo celular · UTE

Izquierda: memoria original · derecha: entradas del CV, pp. 23–24

INIA–CSIC · desde 2024

VISIÓN + SENSORES + IA → AGRICULTURA DIGITAL

No era un giro tan inesperado.

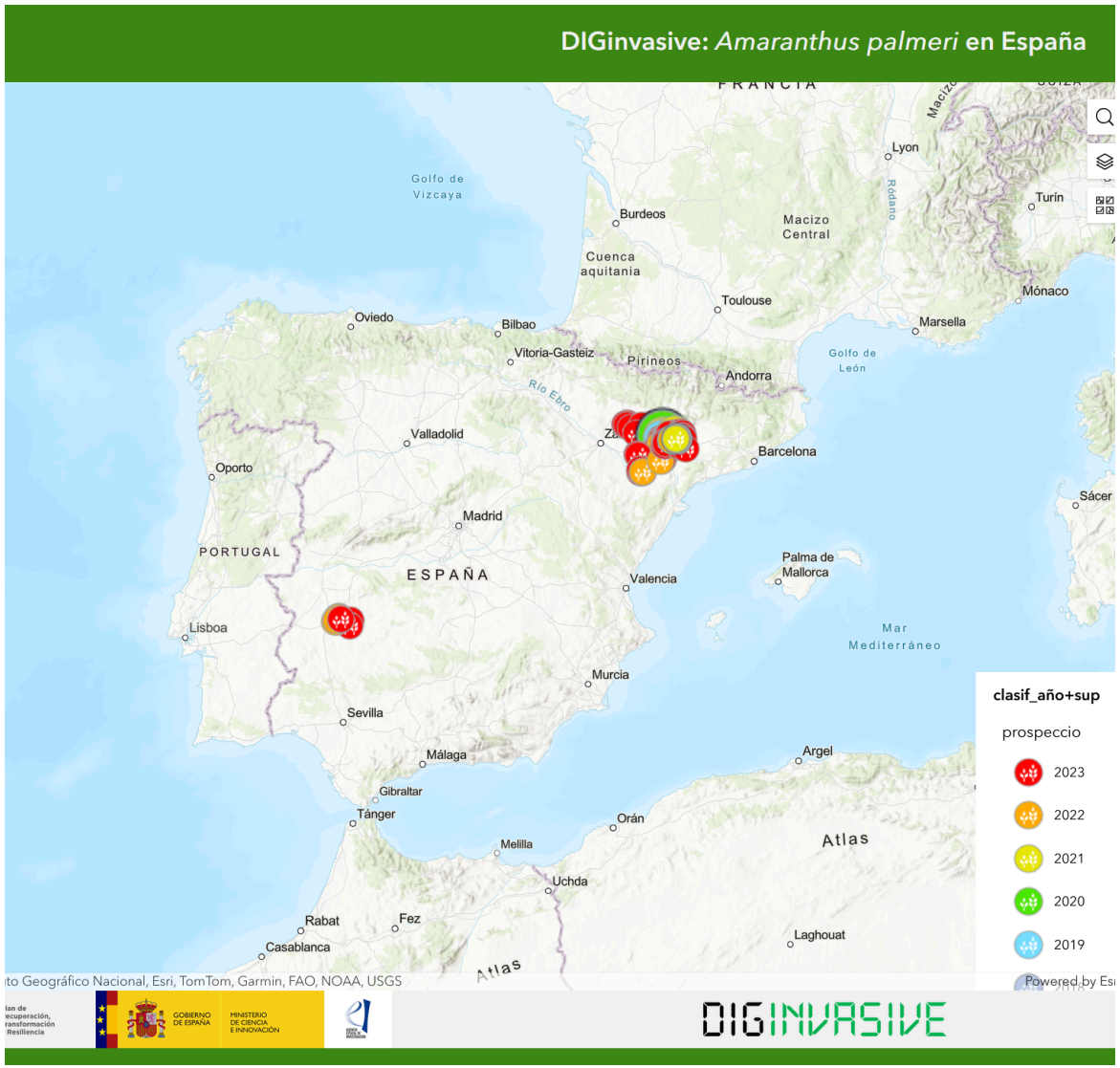
MALAS HIERBAS INVASORAS

¿Qué planta es?
¿Dónde está?

DIGINVASIVE · OBSERVACIONES → INFORMACIÓN

Primero, reunir lo que ya sabemos.

Mi aportación: datos, código e integración del visor.

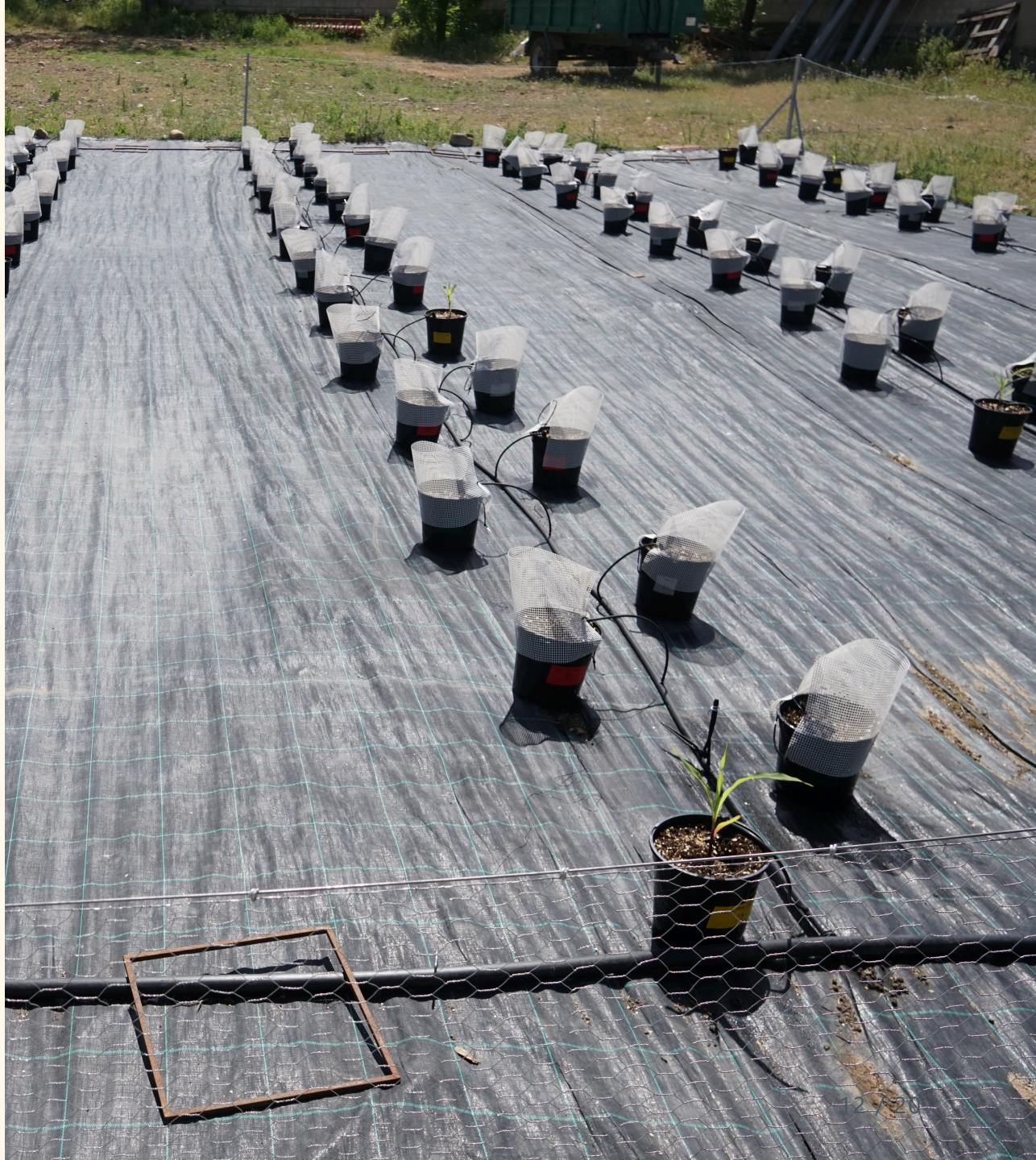


DIGinvasive · captura de referencia del visor público

INIA–CSIC · ESPAÑA · MOMENTUM

DIGITAL WEEDS

De las observaciones a nuevas herramientas de detección de malas hierbas invasoras.



Del campo
a una herramienta útil.

01

Observar

Dron y datos multitemporales

02

Ampliar

Imágenes sintéticas para entrenamiento

03

Localizar

Detección con IA y cartografía

04

Acercar

Identificación desde el móvil

Cuatro objetivos conectados · distintos grados de avance.

La IA empieza mucho antes del modelo.

Foto: ensayo controlado · finca experimental La Poveda
También: vuelos en parcelas comerciales de Huesca y Lleida

Para localizar una planta, *la imagen debe encajar.*

Vuelos → Ortomosaicos fiables → Futura detección con IA

Qué hago

Revisar coordenadas, alturas y puntos de control.

Para qué sirve

Relacionar cada imagen con su posición en campo.

Qué sigue

Desarrollar la detección y obtener mapas útiles.

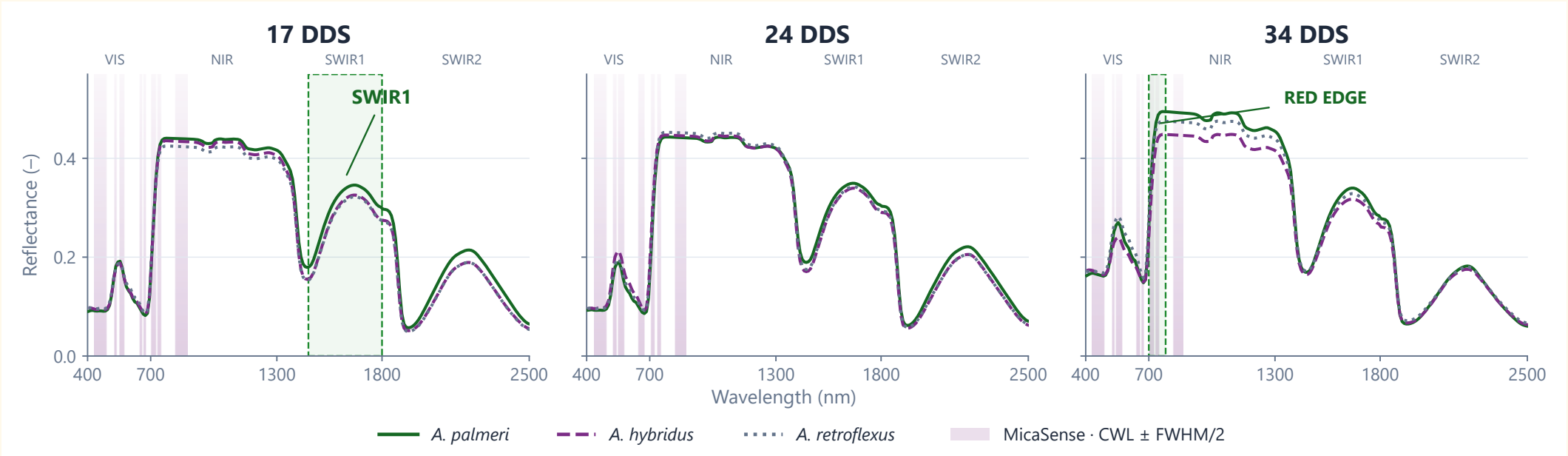
Avance actual: protocolos y automatización parcial del procesamiento.

Antes de entrenar la IA, elegir qué observar.

17 DDS

24 DDS

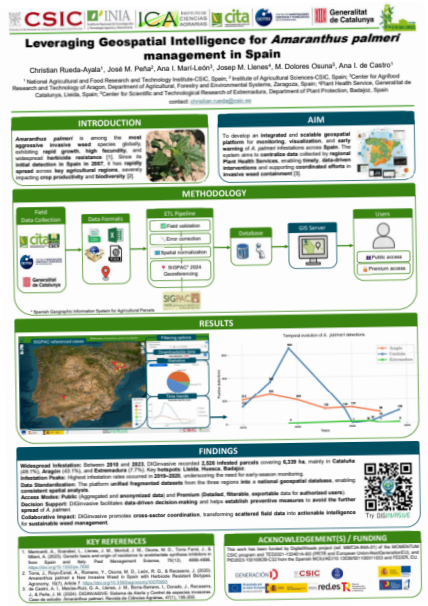
34 DDS



Firmas foliares → bandas y momentos de observación → futuros modelos de detección

Del mapa a la señal: dos alegrías.

EWRS 2025 · mejor póster



DIGinvasive · inteligencia geoespacial

SEMH2026 · mejor trabajo

CONGRESO SEMh Madrid 2026 Sociedad Española de Malherbología

O5. Discriminación de *Amaranthus palmeri*, *A. hybridus* y *A. retroflexus* a lo largo de su ciclo fenológico mediante información espectral

O5. Environmental characterization of the spatial dynamics and distribution of *Amaranthus palmeri* throughout Spain

RUEDA-AYALA C[1], PEÑA JM[2], DORADO J[2], CAMPOS D[2], LOBATO-VEGA N[1], ANDÚJAR D[3], DE CASTRO A[1]

[1]*Departamento de Medio Ambiente, Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA-CSIC), Madrid, España;* [2]*Tech4AGRO. Instituto de Ciencias Agrarias (ICA-CSIC), Madrid, España;* [3]*Centro de Automática y Robótica, CAR-CSIC, Arganda del Rey, Madrid, España*

DOI: 0.20350/digitalCSIC/29312

Discriminación de especies mediante información espectral

FORMACIÓN EN CURSO · ESPAÑA

Y sigo
siendo estudiante.

Universidad de Córdoba
ESPAÑA

Doctorado

Ingeniería Agraria, Alimentaria,
Forestal y Desarrollo Rural Sostenible.

Desde 2024 · en curso

Universidad de Murcia
ESPAÑA

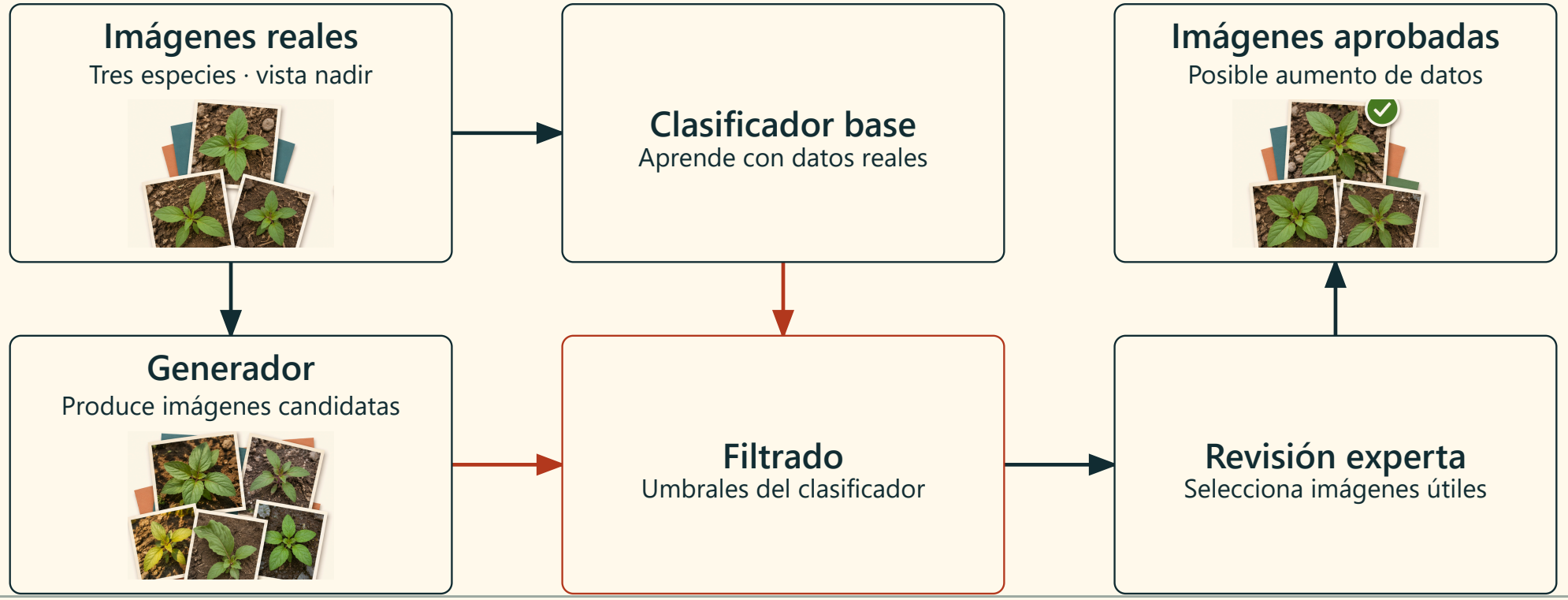
Máster en IA

ML · DL
Visión por computador · XAI

TFM en desarrollo

La agricultura plantea el problema; la formación ayuda a abordarlo.

Generar no basta: hay que seleccionar y evaluar.



Imágenes ilustrativas generadas con IA · no son datos ni resultados del TFM.

Fase opcional: reentrenar con las aprobadas y evaluar la mejora.

Continuará...
en el campo.

Robótica · IA · Agricultura Digital

Christian Rueda-Ayala
christian.rueda@csic.es